

1. **(6.0 val.)** Sejam α e β parâmetros reais. Considere o sistema linear $Ax = b$, nas incógnitas x_1, x_2, x_3 , com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -\alpha & 1 \\ -1 & -1 & \alpha + 1 \end{bmatrix} \text{ e } b = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ \beta - 2 \end{bmatrix}.$$

- (a) Discuta o sistema em função dos parâmetros reais α e β .
- (b) Para $\alpha = 0$ e $\beta = 1$, quais as incógnitas básicas e livres? Indique, neste caso, a solução do sistema.
- (c) Considere, nas alíneas que se seguem, $\alpha = -1$ e $\beta = 1$.
- Inverta a matriz A usando o algoritmo de Gauss-Jordan.
 - Use a matriz A^{-1} para resolver o sistema $Ax = b$.
 - Confirme o valor de x_2 que obteve na alínea anterior usando a Regra de Cramer.
2. **(5.0 valores)** Sejam $u_1 = (0, 1, 1)$, $u_2 = (2, 0, 1)$ e $u_3 = (-2, \beta, 2)$, com $\beta \in \mathbb{R}$. Considere o seguinte subconjunto de $\mathbb{R}^3$:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\}.$$

- (a) Verifique que $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 2z - 2y\}$.
- (b) Mostre que S é um subespaço de $\mathbb{R}^3$.
- (c) Determine uma base para S e indique a sua dimensão.
- (d) Determine os valores de $\beta \in \mathbb{R}$ para os quais $u_3 \notin \langle u_1, u_2 \rangle$.
- (e) Suponha que $u_3 \notin \langle u_1, u_2 \rangle$. Será que $\{u_1, u_2, u_3\}$ é uma base de $\mathbb{R}^3$? Porquê?
3. **(3.0 valores)** Considere a equação diferencial $y'' - 2y' + y = 0$.
- (a) Defina sistema fundamental de soluções de uma equação diferencial linear de ordem n , com coeficientes constantes, e homogênea.
- (b) Determine um sistema fundamental de soluções para a equação dada e indique a sua solução geral.
- (c) Calcule o integral geral da equação completa $y'' - 2y' + y = e^x$ utilizando o método de variação das constantes arbitrárias.

4. **(6.0 valores)** Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

- (a) Determine os valores próprios e os espaços próprios de A .
- (b) A matriz A é diagonalizável? Em caso afirmativo, indique uma matriz diagonal D e uma matriz invertível P tais que $D = P^{-1}AP$.
- (c) Considere o sistema de equações diferenciais lineares de 1^a ordem

$$\begin{cases} x'_1 = 2x_1 \\ x'_2 = -2x_1 + x_2 - x_3 \\ x'_3 = -2x_1 - x_2 + x_3 \end{cases}.$$

- i. Determine a sua solução geral.
- ii. Determine, se possível, a solução particular que satisfaz $x_1(0) = 0$ e $x_2(0) = x_3(0) = 1$.

FORMULÁRIO

Raízes da equação característica	Contributo para o S.F.S
$\lambda_1 \in \mathbb{R}$ (simples)	$e^{\lambda_1 x}$
$\lambda_1 \in \mathbb{R}$ (multiplicidade m)	$e^{\lambda_1 x}, xe^{\lambda_1 x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda_1 x}$
$\lambda_1 \pm i\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (simples)	$e^{\lambda_1 x} \cos(\lambda_2 x), e^{\lambda_1 x} \sin(\lambda_2 x)$
$\lambda_1 \pm i\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (multiplicidade m)	$x^j e^{\lambda_1 x} \cos(\lambda_2 x), x^j e^{\lambda_1 x} \sin(\lambda_2 x), j = 0, \dots, m-1$